

TP3

Circuits combinatoires :

Demi-Additionneur / Additionneur complet

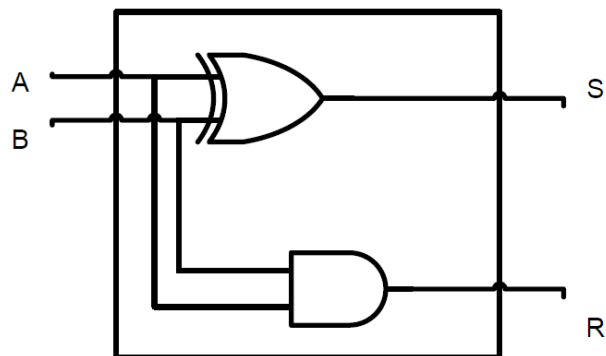
Objectifs

- Construction d'un demi-additionneur à partir des portes logiques de base
- Construction d'un additionneur complet 1 bit à base de demi-additionneurs
- Vérification du fonctionnement d'un additionneur complet 4 bit

Exercice 1 : Demi-additionneur / additionneur complet

1.1 Réalisation d'un demi-additionneur

a. Réaliser le circuit de la figure suivante



Circuit 1

b. Compléter sa table de vérité

A	B	S	R
0	0		
0	1		
1	0		
1	1		

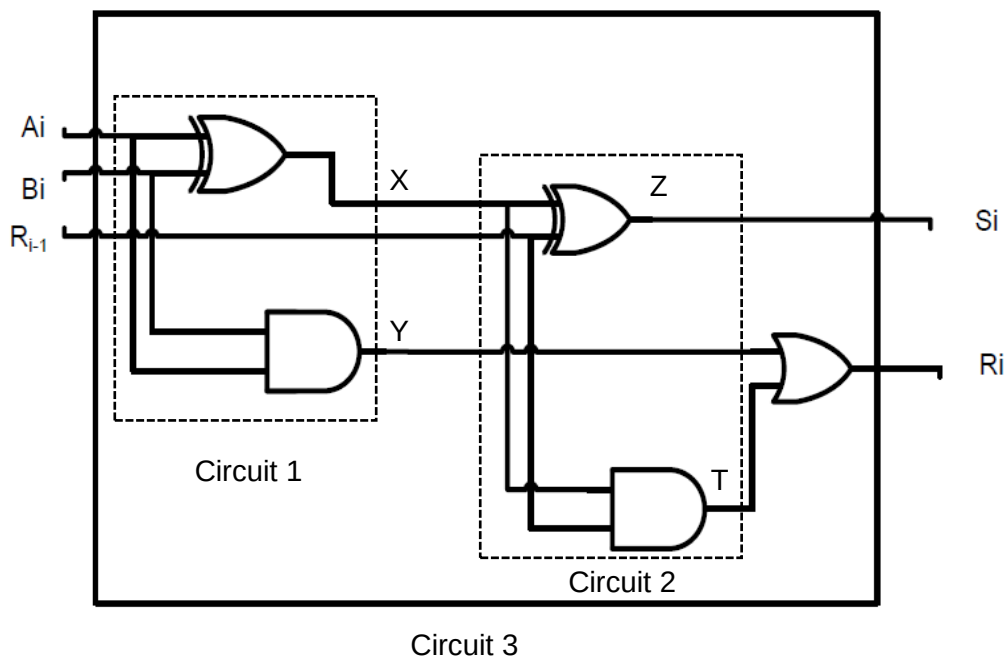
c. Dédurre les équations logiques de S et R

.....

d. Donner le nom de ce circuit

1.2 Construction d'un additionneur complet 1 bit à partir d'un demi-additionneur

Soit le logigramme suivant :



a. Ecrire les équations de Z et T en fonction de X et R_{i-1} et déduire le rôle du circuit 2

b. Réaliser le circuit 3 avec le simulateur Logisim et déterminer la table de vérité de S_i et R_i en fonction de A_i , B_i et R_{i-1}

A_i	B_i	R_{i-1}	S_i	R_i
0	0	0		
0	0	1		

0	1	0		
0	1	1		
1	0	0		
1	0	1		
1	1	0		
1	1	1		

c. Ecrire les équations des sorties S_i et R_i et déduire le rôle du circuit 3

.....

.....

.....

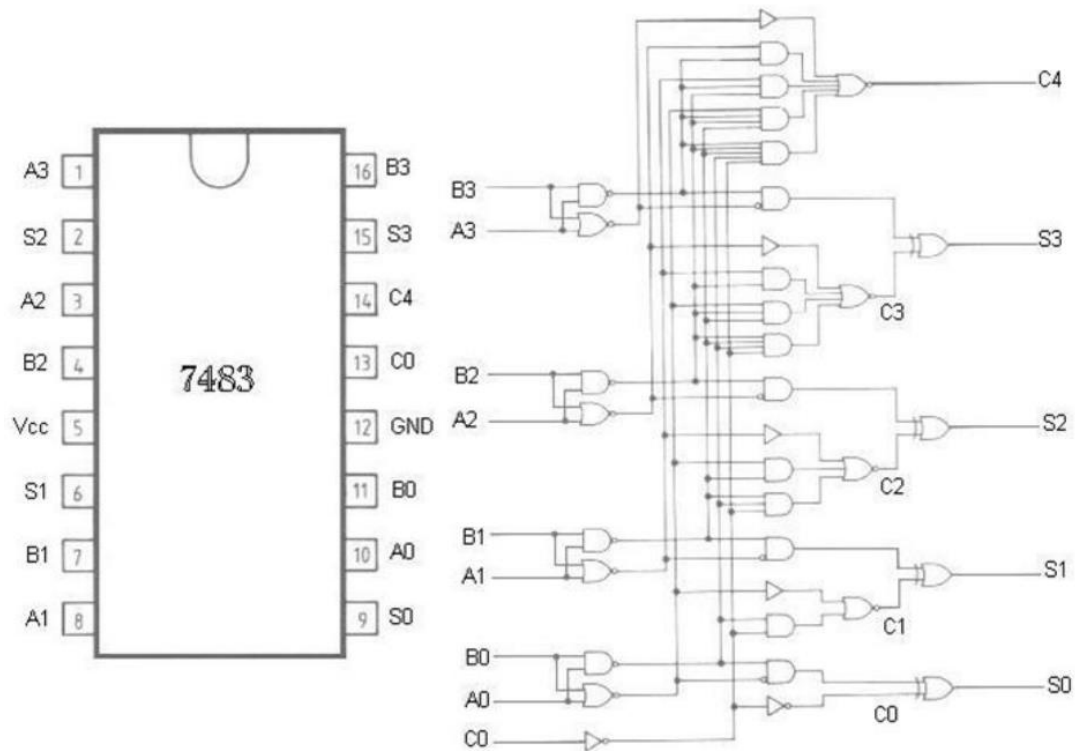
Exercice 2 : Additionneur 4 bits

Le circuit intégré 7483 est un additionneur 4 bits. Il permet de réaliser la somme des nombres $A(A_3A_2A_1A_0)$ et $B(B_3B_2B_1B_0)$ en considérant la retenue à l'entrée C_0 . En sortie, le résultat de l'addition sera sur 4 bits $S(S_3S_2S_1S_0)$ ainsi que la retenue C_4 (5 bits en total).

a. Câbler le circuit intégré 7483 et vérifier son fonctionnement en utilisant la documentation fournie en annexe

b. Réaliser un additionneur 4 bit à partir d'additionneurs complets 1 bit

Annexe



Brochage et schéma logique du circuit intégré 7483